Guía de estudio: Las reacciones químicas

Ciencias Naturales · Grado sexto

1. ¿Qué es una reacción química?

Una reacción química es un proceso mediante el cual una o varias sustancias se transforman en otras sustancias nuevas, con propiedades diferentes.

Durante una reacción química, los átomos se reorganizan: algunos enlaces entre átomos se rompen y otros se forman. Los átomos no desaparecen ni se crean durante una reacción química ordinaria, sino que se organizan de una manera diferente.

Ejemplo: cuando el hierro se oxida, reacciona con el oxígeno y forma óxido de hierro, una sustancia diferente del hierro original.

2. Reactivos y productos

En una reacción química se distinguen dos componentes principales.

- Reactivos: son las sustancias que se encuentran al inicio de la reacción y que se transforman.
- Productos: son las sustancias nuevas que se forman al finalizar la reacción.

Ejemplo: en la combustión del carbono, el carbono reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono.

\\[\text{Carbono}+\text{Oxígeno}\rightarrow\text{Dióxido de carbono} \\]

En este ejemplo, el carbono y el oxígeno son los reactivos, mientras que el dióxido de carbono es el producto.

3. Las ecuaciones químicas

Una ecuación química es una representación de una reacción mediante símbolos, fórmulas y signos.

La flecha (\\(\rightarrow\\)) indica que los reactivos se transforman en productos.

Por lo general, una ecuación se representa así:

\\[\text{Reactivos}\rightarrow\text{Productos} \\]

Ejemplo: formación de agua

\\[2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O \\]

En esta ecuación, el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos, y el agua es el producto.

¿Por qué se balancean las ecuaciones químicas?

Balancear una ecuación significa ajustar los números que aparecen delante de las fórmulas para que haya la misma cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha.

Esto se debe a que, durante una reacción química ordinaria, los átomos se conservan.

En el ejemplo anterior hay cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno tanto antes como después de la reacción.

4. ¿Cómo podemos reconocer una reacción química?

Existen varias señales que pueden indicar que ha ocurrido una reacción química. Ninguna señal aislada demuestra siempre que haya una reacción, por lo que es importante observar el proceso completo.

[rusty nail](https://images.openai.com/static-rsc-4/99JnnrCj4Nw2TRj7uBUDYDxBaFqF-IAUQw-CgNZRIjkz0Pjt9AM2KCIlLMv7IEnoCQqZTGHhMsGVviieznIUi8qrnwQegTA_5iWYBLjDMvVcknGFHcrA5KsNQyVoFSgsmndxXdWTabKl1IHY8FWkU_sgq9UySX1CZvm6LhzPvuDaIWneH4WgEzIjJWWoHLK2?purpose=inline)

Cambio de color

Una sustancia adquiere un color diferente debido a la formación de otras sustancias.

Ejemplo: el hierro que se oxida desarrolla una capa de color rojizo o marrón.

[Closeup of effervescent tablet dissolving in glass of water on blue background](https://images.openai.com/static-rsc-4/QpAH3IYRXfScEF9_uSsBF-bMWXi-_d31zZAO9eSfDu0z_Cnm-hHbAok6u0nP7GyW6T8K3GzqJdwCwXVW0_0j2cs0C_uZQIGt3w5Mev7RptSCemewNRP-pHLMX6IPjTCuZWl8PSFNrqKqNhfC2BynCAree8XdcFwkFuwKIMfrOKqorlCaSEwF5tgIpLXTnmJU?purpose=inline)

Formación de gas

Puede observarse la aparición de burbujas porque se produce un gas.

Ejemplo: una tableta efervescente reacciona al entrar en contacto con el agua y libera dióxido de carbono.

[选择性沉淀的进行（包括沉淀分离）_999化工商城
](https://images.openai.com/static-rsc-4/7IgrrmYLU-iluB8dFKPAuDZ8o-jqvt19YO-LGv23-OLHOmkFhHafCQT6-8oVPTlxpPrZfTGZgatrMFiyAaas2uQxySeL-ehI4w4ll55pxCt4opVye6ghVZWxQgXVwORKTPlLuDSi-YhyJ_yqagvldUsCno9oD5YO8oWeEtWCdog?purpose=inline)

Formación de un precipitado

Un precipitado es un sólido que se forma dentro de una mezcla líquida como resultado de una reacción.

Ejemplo: al mezclar determinadas soluciones químicas, puede aparecer un sólido que antes no estaba presente.

[Fogueiras, Tipos E Como Manuseá-la | Priscila Botelho | Quizur](https://images.openai.com/static-rsc-4/T-V6BhbC-NzQzHWBToZn9Zhet-m9Hb_347tKih2h4DmDRebOBU-ZZ29ZTQTiFf45ir2M3wj_uBO8CslahXsHrOCY1b39s-W8xIvAQWu5Qe95RKrRkvGkA1p_UkjvIc3jmh1d0hTWYv0sbT5ox3kviwZllycPP_1Jh0z_fAwAG68?purpose=inline)

Cambio de temperatura

Una reacción puede liberar calor o absorberlo del entorno.

Ejemplo: la combustión de la madera libera energía en forma de calor y luz.

5. La combustión

La combustión es una reacción química en la que una sustancia reacciona con un comburente, normalmente el oxígeno, y libera energía.

En las combustiones comunes de materiales como la madera, se producen gases y pueden quedar cenizas.

Ejemplo: al quemar madera, sus componentes reaccionan con el oxígeno. Se forman nuevas sustancias, como dióxido de carbono y vapor de agua, además de otros productos dependiendo de las condiciones de la combustión.

La combustión es un cambio químico porque las sustancias originales se transforman en otras nuevas.

6. Oxidación del hierro

La oxidación es un proceso químico en el que una sustancia pierde electrones. En el caso del hierro expuesto al aire y a la humedad, se forman compuestos conocidos como óxidos de hierro.

Ejemplo: un clavo que permanece mucho tiempo expuesto a la humedad puede cubrirse de una capa rojiza o marrón llamada herrumbre.

Este proceso es un cambio químico porque se forman sustancias diferentes del hierro original.

7. Cambios físicos y cambios químicos

Es importante distinguir estos dos tipos de cambios.

Cambio físico	Cambio químico
No se forma una sustancia nueva.	Se forman una o varias sustancias nuevas.
Puede cambiar el estado, la forma o el tamaño.	Cambia la composición química de la materia.
Ejemplo: el hielo se derrite y se convierte en agua líquida.	Ejemplo: el hierro reacciona y forma óxido de hierro.

¿Por qué derretir hielo no es una reacción química?

Porque el hielo y el agua líquida son la misma sustancia: agua (\\(H_2O\\)). Solo cambia su estado físico.

En cambio, cuando se cocina un huevo, el calor provoca cambios químicos en las proteínas. Estas se reorganizan y adquieren nuevas propiedades; por eso el proceso no se revierte fácilmente.

8. Reacciones químicas en los seres vivos

Las reacciones químicas no ocurren solamente en laboratorios o al quemar materiales. También son fundamentales para la vida.

La fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas utilizan la energía de la luz para transformar agua y dióxido de carbono en glucosa, liberando oxígeno.

Para realizarla, las plantas necesitan principalmente:

- Luz solar: proporciona la energía necesaria.
- Agua: es absorbida principalmente por las raíces.
- Dióxido de carbono: es un gas que las plantas toman del aire.

Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno.

Una representación simplificada es:

\\[6CO_2+6H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6+6O_2 \\]

La glucosa producida sirve como fuente de energía química y como material para el crecimiento de la planta.

La digestión de los alimentos

La digestión incluye reacciones químicas que transforman los alimentos en sustancias más simples que el organismo puede absorber y utilizar.

Ejemplo: durante la digestión, las enzimas ayudan a descomponer los carbohidratos, las proteínas y las grasas en moléculas más pequeñas.

Estas transformaciones permiten que el cuerpo obtenga nutrientes necesarios para funcionar, crecer y reparar tejidos.

9. Las tabletas efervescentes

Una tableta efervescente contiene sustancias que reaccionan al disolverse en agua.

Cuando entran en contacto con ella, algunos de sus componentes reaccionan y producen dióxido de carbono, un gas que se observa como burbujas.

Este fenómeno es un ejemplo cotidiano de una reacción química porque se forman sustancias nuevas.

Es importante recordar que no toda aparición de burbujas demuestra una reacción química. Por ejemplo, cuando el agua hierve, las burbujas son principalmente vapor de agua y el cambio es físico.

10. Ideas fundamentales para recordar

- Una reacción química transforma unas sustancias en otras nuevas.
- Los reactivos son las sustancias iniciales y los productos son las sustancias que se forman.
- La flecha de una ecuación química indica la transformación de los reactivos en productos.
- Las ecuaciones se balancean para conservar la cantidad de átomos de cada elemento.
- Los cambios de color, la formación de gases, los precipitados y los cambios de temperatura pueden indicar una reacción química.

- La combustión y la oxidación del hierro son ejemplos de cambios químicos.

- Derretir hielo es un cambio físico porque no se forma una sustancia nueva.

- Cocinar un huevo produce cambios químicos en sus proteínas.

- La fotosíntesis utiliza luz, agua y dióxido de carbono; produce glucosa y libera oxígeno.

- La digestión contiene reacciones químicas que ayudan a transformar los alimentos.

- Las tabletas efervescentes pueden liberar dióxido de carbono al reaccionar en el agua.

Conclusión: las reacciones químicas son procesos esenciales en la naturaleza y en la vida cotidiana. Gracias a ellas se transforman los materiales, se obtiene energía y se realizan funciones vitales como la fotosíntesis y la digestión.